

Aula 03_ CIÊNCIA

DEFINIÇÃO

Entende-se por ciência uma sistematização de conhecimento, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos de se deseja estudar:

“A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação”
(FERRARI, 1974)

DEFINIÇÃO

As ciências possuem:

- a) **Objetivo ou finalidade:** Preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos.
- b) **Função:** Aperfeiçoamento, através do crescente acervo de conhecimentos, da relação do homem com o seu mundo

DEFINIÇÃO

c) Objeto:

- **material**, aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar, de modo geral;
- **formal**, o enfoque especial, em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material.

Ciência

■ Objetivos da Ciência

- ◆ Melhoria da qualidade de vida intelectual
- ◆ Melhoria da qualidade de vida material

Não é o objetivo da ciência responder todas as questões

■ Funções da Ciência

- ◆ Novas descobertas
- ◆ Novos produtos
- ◆ Melhoria da qualidade de vida

Ciência

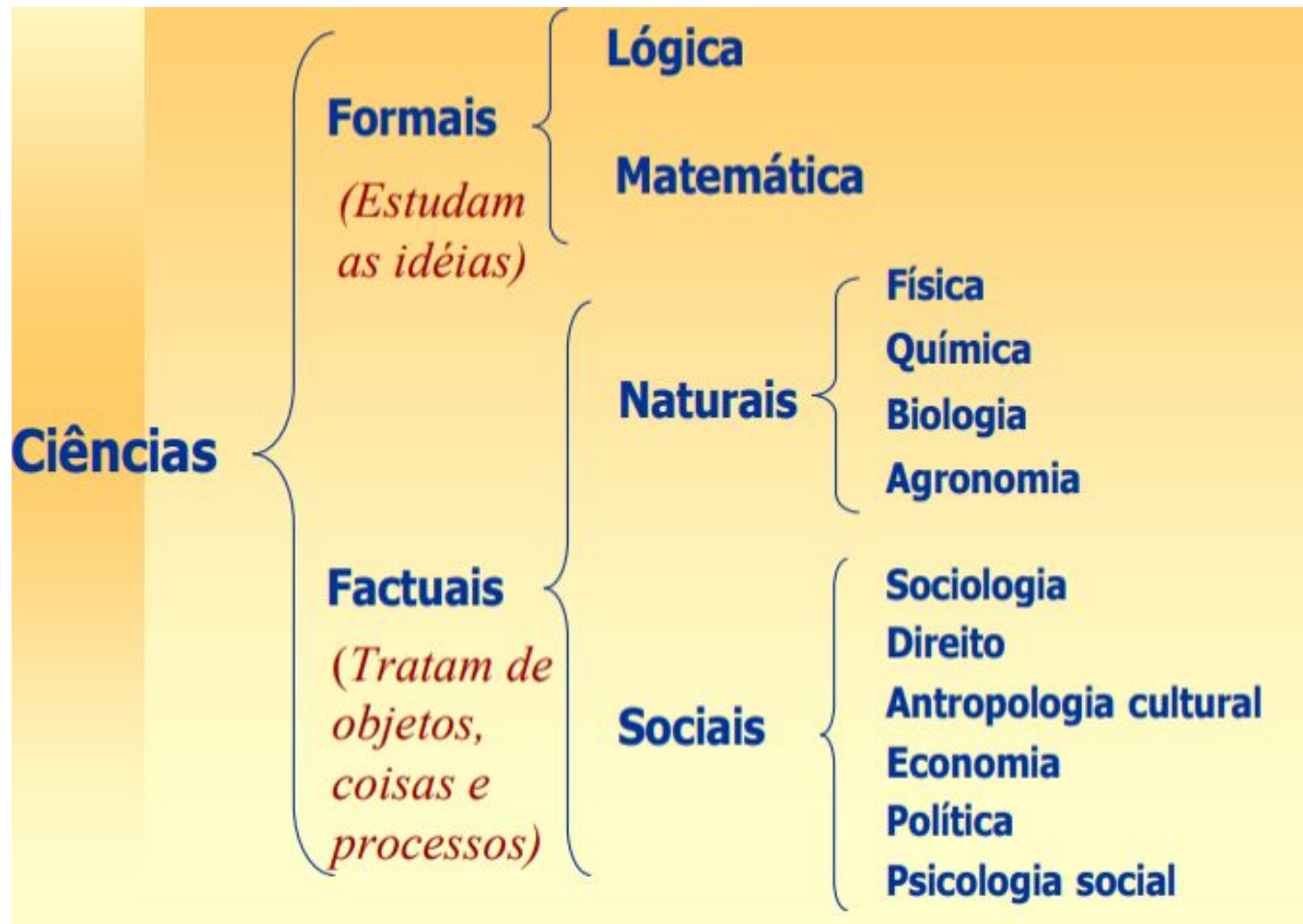
Locais da Ciência

- **Universidades e outras instituições de educação superior e de pesquisa (acadêmicas/científicas)**
 - ◆ **Exs.: NASA, USP, UFV, UFES, Embrapa**
- **Indústrias**
 - ◆ **Ex.: Indústria Química, Farmacêutica**

Classificação da Ciência

A complexidade do universo e a diversidade de fenômenos que nele se manifestam, aliadas à necessidade do homem de estudá-los para poder entendê-los e explicá-los, levaram ao surgimento de diversos ramos de estudo e ciências específicas. Estas necessitam de uma classificação, quer de acordo com sua ordem de complexidade, quer de acordo com seu conteúdo: objeto ou temas, diferença de enunciados e metodologia empregada.

Classificação da Ciência



Classificação da Ciência

- **Pura (básica)** – O desenvolvimento de teorias
- **Aplicada** - A aplicação de teorias às necessidades humanas
- **Natural** - O estudo da natureza ou mundo natural.
Exs.: Biologia, Física, Geologia, Química, etc.
- **Social** - O estudo do comportamento humano e da sociedade.
Exs.: História, Sociologia, Ciências Políticas, etc.

Classificação da Ciência

- **Biológicas** - Estudo do ser humano e dos fenômenos da natureza.
Exs.: Biologia, Medicina, Odontologia, etc.
- **Exatas** - Tem origem na física.
Exs.: Física, Matemática, Computação, etc.
- **Humanas** - Estudo social e comportamental do ser humano.
Exs.: Direito, Filosofia, Letras, etc.
- **Agrárias** – Estudo dos processos de produção animal e vegetal.
Exs.: Agronomia, Zootecnia, Eng. Florestal, etc.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

- Tecnologia produz técnica
- Ciência produz conhecimento
- Em relação à Ciência pode-se dizer que a **Tecnologia** é um passo à frente em **direção à Sociedade**.

C

&

T

◆ O estudo da interação da radiação com a matéria por Einstein, o levou a descrever as leis que fundamentam a ação laser

◆ A invenção do primeiro laser artificial muitas décadas depois, também foi um grande avanço na Ciência.

◆ A fabricação de um laser em escala industrial passou a ser um desafio tecnológico

◆ Hoje, produzir lasers para aparelhos de CD é **dominar uma tecnologia** e nada tem a ver com Ciência.

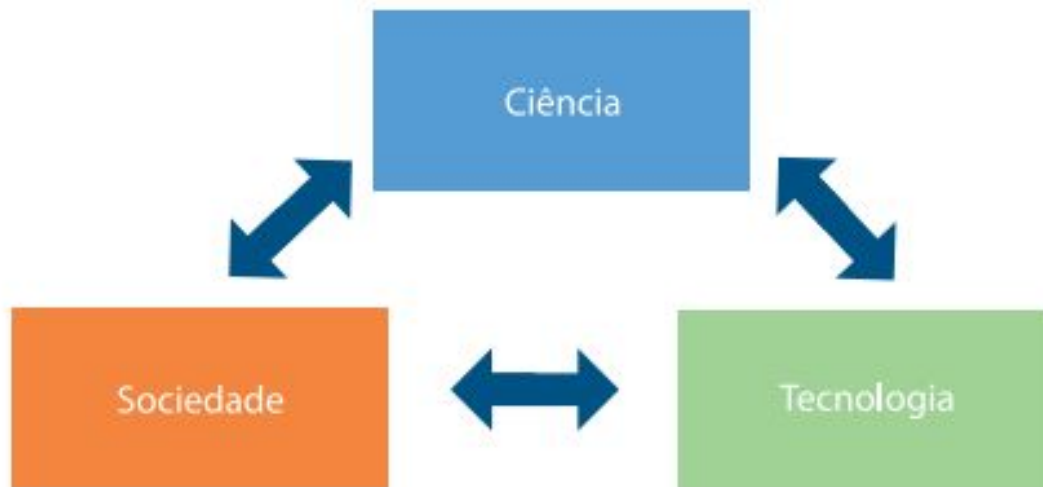
Dominar Tecnologia não implica em dominar a Ciência que originou a técnica.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

A tríade Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) é uma expressão que define um campo de trabalho acadêmico, o qual tem como objetivo estudar os aspectos sociais da ciência e da tecnologia, abrangendo os aspectos que influenciam na mudança científica e tecnológica, como também as questões sociais e ambientais.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

CTS é o campo de conhecimento que estuda as inter-relações entre ciência-tecnologia-sociedade em suas múltiplas influências, assim como apresenta a figura abaixo:



CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

A produção de conhecimento teve nas últimas décadas um grande avanço. Por sua vez, a tecnologia tem sido sempre um elemento importante ao ser humano, pois o próprio conceito de sociedade só pode ser adequadamente definido quando contextualizado no marco das mudanças tecnológicas e científicas do presente.

Por isso os estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade – habitualmente identificadas pela sigla CTS, não são só relevantes desde os âmbitos acadêmicos em que tradicionalmente se desenvolveram as investigações históricas ou filosóficas sobre a ciência e a tecnologia.

O ensino e a pesquisa em CTS se fundamentam na crença de que a ciência e a tecnologia são as duas mais potentes forças para os indivíduos, para a sociedade e para as mudanças globais no mundo contemporâneo.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Entender a natureza, causas e consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, como a ciência e a tecnologia funcionam nas diferentes sociedades e como as forças sociais tentam moldar e controlar interesses diversos e muitas vezes conflitantes é o desafio constante desta área. Estudos nesta área demandam os conhecimentos multi e interdisciplinares.

Segundo Bazzo et al. (2003), os estudos e programas CTS vêm se desenvolvendo desde o seu início em três grandes direções: no campo da pesquisa, como uma alternativa à reflexão acadêmica sobre ciência e tecnologia; no campo da política pública, promovendo a criação de diversos mecanismos democráticos que facilitem a abertura e processos de tomada de decisão em questões concernentes à política científico-tecnológica; e no campo da educação.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

As notícias relacionadas com biotecnologia ou tecnologias de comunicação despertam o interesse da sociedade e abrem debates sociais que ultrapassam a compreensão tradicional acerca das relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

Antes a ciência era considerada como o modo de desentranhar os aspectos essenciais da realidade, de desvelar as leis que a governam em cada parcela do mundo natural ou do mundo social. Com o conhecimento dessas leis seria possível a transformação da realidade com o concurso dos procedimentos das tecnologias, que não seriam outra coisa senão as ciências aplicadas à produção de artefatos.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Nessa consideração clássica, a ciência e a tecnologia estariam afastadas de interesses, opiniões ou valores sociais, deixando seus resultados a serviço da sociedade para que esta decidisse o que fazer com eles. Salvo interferências alheias, a ciência e a tecnologia promoveriam, portanto, o bem-estar social ao desenvolver os instrumentos cognoscitivos e práticos para propiciar uma vida humana sempre melhor.

Não obstante, hoje sabemos que esta consideração linear acerca das relações entre ciência, tecnologia e sociedade é excessivamente ingênua. As fronteiras precisas, entre estes três conceitos, se dissipam à medida que elas são analisadas com detalhes e contextualizadas no presente.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

De acordo com Medina e Sanmartín (1990), é importante que alguns objetivos sejam buscados, quando se pretende incluir o enfoque CTS no contexto educacional. São eles:

- 1) Questionar as formas herdadas de estudar e atuar sobre a natureza, as quais devem ser constantemente refletidas. Sua legitimação deve ser feita por meio do sistema educativo, pois só assim é possível contextualizar permanentemente os conhecimentos em função das necessidades da sociedade.
- 2) Questionar a distinção convencional entre conhecimento teórico e conhecimento prático, assim como sua distribuição social entre ‘os que pensam’ e ‘os que executam’, que reflete, por sua vez, um sistema educativo dúbio que diferencia a educação geral da vocacional.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

- 3) Combater a segmentação do conhecimento, em todos os níveis de educação.
- 4) Promover uma autêntica democratização do conhecimento científico e tecnológico, de modo que ela não só difunda, mas que se integre na atividade produtiva das comunidades de maneira crítica.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Além dos objetivos acima, encontramos nove aspectos do enfoque CTS, traduzidos por Santos e Schnetzler (2003), nos quais percebemos que as colocações que se faz a respeito da ciência, da tecnologia, da sociedade e de suas relações são concepções que podem ser trabalhadas em qualquer nível e aprofundadas de acordo com as atividades que o educador pretende desenvolver e conforme o grau de instrução dos alunos, de acordo com o Quadro a seguir:

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

ASPECTOS	ESCLARECIMENTOS
Natureza da Ciência.	Ciência é uma busca de conhecimentos dentro de uma perspectiva social.
Natureza da Tecnologia.	Tecnologia envolve o uso do conhecimento científico e de outros conhecimentos para resolver problemas práticos. A humanidade sempre teve tecnologia.
Natureza da Sociedade.	A Sociedade é uma instituição humana na qual ocorrem mudanças científicas e tecnológicas.
Efeito da Ciência sobre a Tecnologia.	A produção de novos conhecimentos tem estimulado mudanças tecnológicas.
Efeito da Tecnologia sobre a Sociedade.	A tecnologia disponível a um grupo humano influencia a direção da pesquisa científica.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Efeito da Sociedade sobre a Ciência.	Por meio de investimentos e outras pressões, a sociedade influencia a direção da pesquisa científica.
Efeito da Ciência sobre a Sociedade.	Os desenvolvimentos de teorias científicas podem influenciar o pensamento das pessoas e as soluções de problemas.
Efeito da Sociedade sobre a Tecnologia.	Pressões dos órgãos públicos e de empresas privadas podem influenciar a direção da solução do problema e, em consequência, promover mudanças tecnológicas.
Efeito da Tecnologia sobre a Ciência.	A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará ou ampliará os progressos científicos.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

No âmbito do ensino superior,

[...] um elemento chave da mudança de imagem da ciência e da tecnologia propiciado pelos estudos CTS consiste na renovação educativa, tanto em conteúdos curriculares como em metodologias e técnicas didáticas. [...] Trata-se de proporcionar uma formação humanística a estudantes de engenharia e ciências naturais. O objetivo é desenvolver nos estudantes uma sensibilidade crítica acerca dos impactos sociais e ambientais derivados das novas tecnologias ou a implantação das já conhecidas, transmitindo por sua vez, uma imagem mais realista da natureza social da ciência e da tecnologia, assim como o papel político dos especialistas na sociedade contemporânea (BAZZO et al., 2003, p.145-146).

Os programas educativos CTS têm sido implantados no ensino superior de inúmeras universidades em nível internacional, desde o final dos anos 60 do século XX (SOLOMON, 1993).

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Em sala de aula, essas questões dificilmente são discutidas, pois ao fazermos uma relação entre educação, ciência e tecnologia, esta é compreendida por muitos alunos como contribuição na criação de novas tecnologias e a sua utilização apenas.

Desta forma, é necessário estudar as questões sociais e ambientais e, assim, de acordo com o estudo e a análise dessas áreas, as quais são apresentadas em diversos materiais bibliográficos, procurando compreender as influências da ciência e da tecnologia e seus reflexos no contexto social (SCHNETZLER, 2003).

MÉTODO E TÉCNICA

A utilização de métodos científicos não é uma questão exclusiva da Ciência. Por outro lado, podemos afirmar que não há Ciência sem que haja o emprego sistemático de métodos científicos.

Veja alguns conceitos de método científico:

LAKATOS E MARCONI (2003, p. 85)

[...] o método é um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.

MÉTODO E TÉCNICA

Também Oliveira (2002, p. 58) contribui, afirmando que método é um conjunto de regras ou critérios que servem de referência no processo de busca da explicação ou da elaboração de previsões, em relação a questões ou problemas específicos.

Porém, antes de desenvolver o método, é preciso estabelecer os objetivos que pretendemos atingir, de forma clara, examinando de uma maneira ordenada as questões: Por que ocorre? Como ocorre? Onde ocorre? Quando ocorre? O que ocorre?

MÉTODO E TÉCNICA

Método é o conjunto de processos empregados em uma investigação. Segundo Cervo e Bervian (2002, p. 23-25), não inventamos um método, ele depende do objeto da pesquisa, pois toda a investigação nasce de algum problema observado ou sentido, por isso o uso do conjunto de etapas de que se serve o método científico, para fornecer subsídios necessários na busca de um resultado para a hipótese pesquisada.

MÉTODO E TÉCNICA

Segundo Fachin (2003, p. 28), o método científico é um traço característico da ciência aplicada, pelo qual se coloca em evidência o conjunto de etapas operacionais ocorrido na manipulação para alcançar determinado objetivo científico.

Para tanto, consideramos pelo menos dois aspectos do método científico:

- sua aplicação de modo generalizado, denominada método geral;
- sua aplicação de forma particular, ou, relativamente, a uma situação do questionamento científico, denominada método específico.

MÉTODO E TÉCNICA

O método é, portanto, segundo Oliveira (2002, p. 57), “Uma forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo.”

Você já pode entender que a ciência é constituída de um conhecimento racional, metódico e sistemático, capaz de ser submetido à verificação, buscado através de métodos e técnicas diversas, ou seja, por passos nos quais se descobrem novas relações entre fenômenos que interessam a um determinado ramo científico ou aspectos ainda não revelados de um determinado fenômeno (GALLIANO, 1986, p. 28).

MÉTODO E TÉCNICA

Racional: constituído por conceitos, tendo como ponto de partida e ponto de chegada apenas idéias (hipóteses), não os fatos.

Metódico: segue etapas, normas e técnicas, cuja aplicação obedece a um método preestabelecido.

Sistemático: constitui-se de um sistema de idéias interligadas logicamente que se apresentam como um conjunto de princípios fundamentais, adequados a uma classe de fatos, que compõem uma teoria.

Verificação: o conhecimento é válido, quando passa pela prova da experiência ou, da demonstração.

MÉTODO E TÉCNICA

Galliano (1986, p. 4-5), afirma que qualquer pessoa vive diariamente cercada por métodos, ainda que não os perceba. Ao limpar a casa, você não passa, primeiro, o pano molhado, para, depois, varrer o chão; ao fazer um churrasco, você não assa a carne antes de colocar o sal e os temperos; ao comer uma laranja, você não a corta em pedaços para depois tirar a casca; tem de usar o método adequado para atingir um objetivo tão simples.

Cita um exemplo, o de estar calçado com meia e sapato, que deixa ainda mais clara a explicação. Se não seguir a ordem correta das ações, primeiro você calçará o sapato, depois verificará que não é possível pôr a meia, já calçado com o sapato, assim, terá de descalçá-lo, para então colocar a meia e novamente calçá-lo.

MÉTODO E TÉCNICA

O que o autor quis demonstrar com o exemplo?

Que, ao deixar de seguir a ordem correta das ações no emprego do método, o resultado não é alcançado na primeira tentativa. Para chegar ao resultado esperado, você deve voltar ao início da seqüência e fazê-la de forma correta, ou seja, observar o método, já que quando o método não é observado, você gasta tempo e energia inutilmente. O autor complementa: o método nada mais é do que o caminho para chegarmos a um fim.

MÉTODO E TÉCNICA

Refleta um pouco.

Você consegue lembrar de outros métodos que estão presentes na sua vida cotidiana? Analise o que existe de comum entre eles, assim, poderá fazer sua própria definição sobre método.

MÉTODO E TÉCNICA

Método Científico ↑

- “O Método Científico é o conjunto das atividades sistemática e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.” (MARCONI E LAKATOS, 2006)
 - ◆ **Maneira de se fazer uma pesquisa científica**
 - ◆ Forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-lo ou explicá-lo
 - ◆ Ferramenta utilizada na ciência para aquisição e construção do conhecimento
- É de fundamental importância pois:
 - ◆ Permite **reproduzir** a pesquisa científica
 - ◆ Possibilita a **validação através da observação** (essência da Ciência)

MÉTODO E TÉCNICA



Como se classificam os métodos científicos?

Dentre os métodos mais usuais para o desenvolvimento e a ordenação do raciocínio, Bastos e Keller (2002, p. 84-85) destacam:

- **dedução:** descobre uma verdade a partir de outras verdades que já conhecemos;
- **indução:** parte da enumeração de experiência ou casos particulares, para chegar a conclusões de ordem universal; inclui quatro etapas: observação, hipótese, experimentação e a constatação de que a hipótese levantada, para explicar o fato observado, é confirmada pela experimentação e transformada em teoria ou lei.

MÉTODO E TÉCNICA

Para a compreensão dos fatos pela ciência, os procedimentos fundamentais na pesquisa devem ser processados, conforme Fachin (2003, p. 29-31), pelo método indutivo (análise) e pelo método dedutivo (síntese):

- **indutivo:** é um procedimento do raciocínio que, a partir de uma análise de dados particulares, encaminhamos para as noções gerais. A autora apresenta o seguinte exemplo: partindo da observação empírica de que a prata é minério condutor de eletricidade e que se inclui no grupo dos metais, ela faz, por sua vez, parte dos minérios. Disso se infere, por análise indutiva, que a prata é condutor de eletricidade;

MÉTODO E TÉCNICA

- **dedutivo:** parte do geral para o particular. Sobre o mesmo exemplo, a autora afirma que todos os metais são condutores de eletricidade. A prata é um metal, logo, é condutor de eletricidade. Pelo raciocínio dedutivo, se os metais pertencem ao grupo dos condutores de eletricidade e se a prata conduz eletricidade, necessariamente, entendemos que a prata é um metal.

Conclui Fachin (2003, p. 31) que os métodos indutivo e dedutivo não se opõem e constituem uma única cadeia de raciocínio. Cita, ainda, como exemplo: a varíola é curável com a vacina X; ora, um paciente tal é portador de varíola, logo, é curado com a vacina X. Houve uma intuição para estabelecer a ordem geral do conhecimento quanto ao medicamento, por meio do raciocínio dedutivo, com o aproveitamento de uma experiência conhecida e induzida anteriormente. O método indutivo é uma fase meramente científica, é o espírito experimental da ciência, que oferece probabilidades, enquanto o dedutivo é a fase da realização da atividade, oferecendo certezas.

MÉTODO E TÉCNICA

- Oliveira (2002, p. 63) complementa, sobre os métodos indutivo e dedutivo, quando observa que:

A dedução e a indução, tal como a síntese e análise, generalizações e abstrações, não são métodos isolados de raciocínio de pesquisa. Eles se completam [...]; a conclusão estabelecida pela indução pode servir de princípio – premissa maior - para a dedução, mas a conclusão da dedução pode também servir de princípio da indução seguinte – premissa menor –, e assim sucessivamente.

De acordo com Miranda Neto (2005, p. 22-26), o método científico não é um só, existem diferentes formas de procedermos para obter resultados científicos; os métodos analítico e sintético, indutivo e dedutivo são de importância fundamental para a construção da base teórica de todas as ciências, cabe ao pesquisador decidir qual o método mais adequado.

MÉTODO E TÉCNICA

- ◆ **Método Indutivo (Gallileu e Bacon, séc. XVII)**

Descoberta de princípios gerais a partir de conhecimentos específicos (particulares).

Micro $\longrightarrow$ Macro (conceito)

- ◆ **Método Dedutivo (Descartes, séc. XVII)**

Aplicação de princípios gerais a casos específicos (particulares).

Macro $\longrightarrow$ Micro (conceito)

- ◆ **Método Hipotético-dedutivo**

A partir da hipóteses formuladas, deduz-se a solução do problema.

MÉTODO E TÉCNICA

Dedutivo:

Todo mamífero tem um coração.

Ora, todos os cães são mamíferos.

Logo, todos os cães têm coração.

Indutivo:

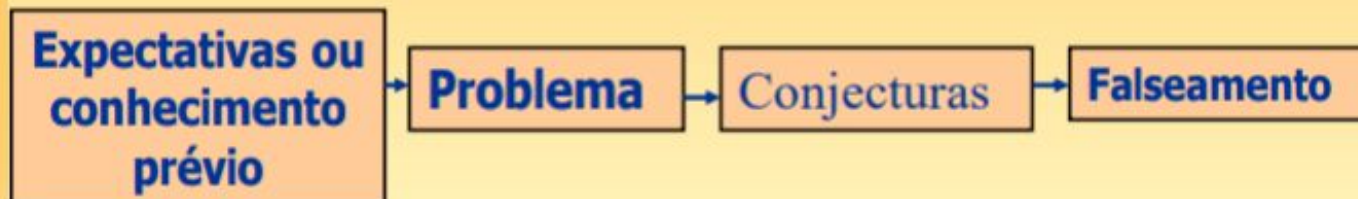
Todos os cães que foram observados tinham um coração.

Logo, todos os cães têm coração.

MÉTODO E TÉCNICA

Método Hipotético-dedutivo

Esquema método hipotético-dedutivo (POPPER)



Problema: conflito com teorias existentes

Conjecturas (nova teoria): solução proposta

Falseamento: tentativas de refutação (rejeição) pela observação e experimentação

TÉCNICA DA PESQUISA

A técnica da pesquisa trata dos procedimentos práticos que devem ser adotados para realizar um trabalho científico, qualquer que seja o método aplicado, é o que escreve Miranda Neto (2005, p. 39). A técnica serve para registrar e quantificar os dados observados, ordená-los e classificá-los. A técnica, especifica como fazer (OLIVEIRA, 2002, p. 58).

Para a realização de uma pesquisa, é necessário o uso de técnicas adequadas, capazes de coletar dados suficientes, de modo que dêem conta dos objetivos traçados, quando da sua projeção. Para determinar o tipo de instrumento, é necessário observar o que será estudado, a que irá reportar.

Na realização de uma pesquisa, segundo Oliveira (2003, p. 66), depois de definidas as fontes de dados e o tipo de pesquisa, que pode ser de campo ou de laboratório, devemos levantar as técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados, destacando-se: questionários, entrevistas, observação, formulários e discussão em grupo.

MÉTODO E TÉCNICA



E então, como podemos diferenciar método e técnica?

Veja o que Fachin (2003, p. 29) escreve:

Vale a pena salientar que métodos e técnicas se relacionam, mas são distintos. O **método** é um conjunto de etapas ordenadamente dispostas, destinadas a realizar e antecipar uma atividade na busca de uma realidade; enquanto a **técnica** está ligada ao modo de se realizar a atividade de forma mais hábil, mais perfeita. [...] O método se refere ao atendimento de um objetivo, enquanto a técnica operacionaliza o método.

RESUMINDO

Ciência

Etimologia: Ciência vem da palavra latina *scientia*, que significa conhecimento

A **Ciência** é o conhecimento, ou um sistema de conhecimento, que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais especialmente obtidas e testadas por meio do método científico.

CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Uma das principais características do conhecimento científico é a sua estruturação, pois consiste num saber ordenado, o qual é construído a partir de um conjunto de ideias.

Outra característica do conhecimento científico é ser verificável, isto é, determinada ideia deve ser verificada e comprovada sob a perspectiva da ciência para que possa fazer parte do conhecimento científico.

O conhecimento científico é falível, não sendo definitivo, pois determinada ideia pode ser substituída por outra, a partir de novas comprovações e experimentações científicas (MASCARENHAS, 2017).

O trabalho científico deve seguir a ótica da ciência, a fim de investigarmos um tema importante da nossa pesquisa.

CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Conforme Silva (2017), a ciência pode ser verificada sob duas dimensões:

- relativa ao caráter compreensivo: contextualiza uma questão específica estudada em vasto conteúdo e,
- operacional: refere-se a aspectos lógicos e técnicos da investigação; envolve decisões muitas vezes complexas sobre como interpretar os dados, identificar problemas, prosseguir após a resolução deles e identificar quando finalizado o processo de investigação.

O início do trajeto para se chegar à ciência, começa com o desenvolvimento de um plano de pesquisa. A construção do plano inicia com a construção de um pequeno projeto que abrange o que se pretende realizar.

Depois de elaborar a ideia geral é preciso definir as etapas do trabalho científico.

CONHECIMENTO CIENTÍFICO

O trabalho científico tem como objetivo utilizar as ciências como um sistema de conhecimento capaz de descrever, explicar e predizer com a maior eficiência certos fatos (fenômenos) ou aspectos de uma dada realidade.

Assim, cada pesquisador procura chegar mais perto da verdade, formulando teorias: proposições ou enunciados científicos que acrescentam, de forma ordenada e sistematizada, um conhecimento científico. A árdua tarefa que implica a aproximação do conhecimento humano à verdade e à certeza faz com que as pesquisas se tornem altamente rigorosa, deixando-se de produzir mero conhecimento subjetivo, para gerar um tipo de conhecimento especial (científico) que, com certeza, pertence ao mundo das teorias, dos problemas e argumentos justificados.

Assim, se constitui o conhecimento científico como: um conjunto de teorias, doutrinas (ideias, opiniões) formadas sobre determinados assuntos, ora ordenadas e sistematizadas em obras científicas (livros, monografias, dissertações, teses etc.). Tal conhecimento científico deriva das pesquisas, isto é, da resolução de problemas científicos. (GRAYLING, 2000, p. 40)

RESUMINDO

Conhecimento Científico

- É um produto **resultante da investigação científica**
- Surge da necessidade de:
 - ◆ encontrar **soluções para problemas** de ordem prática da vida diária (senso comum).
 - ◆ do desejo de fornecer **explicações** sistemáticas que **possam ser testadas e criticadas** através de provas empíricas e da discussão intersubjetiva.